

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет комплексной безопасности ТЭК
Кафедра безопасности информационных технологий

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ВЕБ-ИГРЫ «КУРАТОР МУЗЕЯ»

ВЫПОЛНИЛИ
Студенты группы КТ-23-04
Иноземцева Кира Константиновна
Олейник Дмитрий Романович

Москва, 2026

Оглавление

1	Объект испытаний	3
2	Требования к программе	5
2.1	Общие требования.....	5
2.2	Требования к веб-интерфейсу.....	5
2.3	Функциональные требования.....	6
2.3.1	Управление игровыми сессиями	6
2.3.2	Карта музея и отображение состояния	7
2.3.3	Экспонаты.....	7
2.3.4	Улучшения.....	7
2.3.5	Билеты, аудиогид и буст	8
2.3.6	Игровой день, события, статистика и завершение	8
3	Требования к программной документации	9
4	Состав и порядок испытаний.....	9
5	Методы испытаний	8..... 11
5.1	Итоговые критерии приемки.....	24

1 Объект испытаний

Тема: Куратор музея.

Цель испытаний: подтвердить работоспособность веб-игры-симулятора управления музеем с точки зрения проверяющего, который выполняет действия в браузере, а не вызывает процедуры PL/SQL вручную.

Объектом испытаний является веб-приложение «Куратор музея», запускаемое локально по адресу <http://127.0.0.1:5050> и работающее с базой данных Oracle через пакет `museum_curator`.

Игрок управляет музеем: создает игровые сессии, покупает экспонаты сразу в выбранный зал, устанавливает улучшения, продает билеты посетителям, покупает временный буст доходности, переходит к следующему игровому дню, отслеживает события и статистику.

Выбранный уровень сложности: «на хорошо (4)» с расширением интерфейсной части: веб-интерфейс, карта музея, игровые часы, билеты по залам, буст доходности, события дня, журнал действий, статистика и управление игровыми сессиями.

Базовые **правила**, проверяемые в ПИМ:

- при создании новой игры формируется активная сессия игрока с балансом 5000;
- в стартовой игре отображаются 2 зала: зал искусства размером 5 и зал истории размером 8;
- в стартовых залах уже есть тематические экспонаты, поэтому на карте сразу видны маркеры экспонатов;
- экспонат покупается сразу в выбранный зал; покупка не допускается при несовпадении тематики, нехватке денег, отсутствии места или дублировании экспоната в одной игре;

- улучшение покупается для выбранного зала; повторная установка такого же улучшения в тот же зал не допускается;
- билеты продаются по конкретному залу и типу посетителя; посетители отображаются на карте кружками;
- стоимость билета зависит от привлекательности зала, скидки типа посетителя, аудиогuida и активного буста;
- один игровой час проходит за 5 минут реального времени; счетчик игрового времени показывается в шапке сайта;
- кнопка «Следующий день» переводит игру на следующий день, списывает зарплаты и генерирует событие;
- при выполнении условий может автоматически открыться новый зал как событие expansion;
- после завершения игры действия покупки, продажи билетов, буста и перехода дня становятся недоступны, но статистика остается доступной.

2 Требования к программе

2.1 Общие требования

- Программа должна запускаться на рабочем месте проверяющего через файл «Запуск_игры.bat» или через «launch.py».
- Подключение к Oracle должно выполняться по логину и паролю, введенным при запуске приложения.
- После успешного запуска браузер должен открыть страницу <http://127.0.0.1:5050>.
- В шапке страницы должен отображаться индикатор подключения вида «OK | логин | games: N».
- Программа должна работать через веб-интерфейс без ручного вызова SQL-команд проверяющим.
- Пользовательские ошибки должны отображаться понятными сообщениями в alert и в журнале действий.
- Данные интерфейса должны обновляться после каждого успешного действия: баланс, активность игры, залы, экспонаты, посетители, события и статистика.
- Для одного игрока новая игра должна становиться активной, а предыдущая активная сессия этого игрока закрываться.

2.2 Требования к веб-интерфейсу

- На главном экране должна отображаться карта музея с залами, экспонатами и посетителями.
- В верхней части карты должны отображаться метаданные выбранной игры: номер игры, баланс, день, активность, привлекательность, состояние Boost.
- Кнопка «Меню» должна открывать модальное окно «Панель управления», а кнопка «Закрыть» и клавиша Esc должны закрывать его.
- В панели управления должны быть вкладки «Правила игры», «Управление играми», «Функционал игрока».

- Во вкладке «Управление играми» должны быть доступны выбор пользователя, обновление списка игр, создание новой игры и удаление выбранной игры.
- Во вкладке «Функционал игрока» должны быть доступны блоки покупки экспоната, покупки улучшения, перемещения и продажи экспонатов, продажи билетов, покупки буста, хода игры, статистики, списка залов, списка экспонатов, журнала действий и событий игры.
- Списки выбора должны заполняться актуальными данными из БД: доступными экспонатами, улучшениями, залами, типами посетителей и текущими экспонатами игры.
- После ошибки данные не должны становиться несогласованными: баланс и состав музея должны остаться прежними.

2.3 Функциональные требования

2.3.1 Управление игровыми сессиями

- Проверяющий должен иметь возможность выбрать логического игрока из списка.
- Проверяющий должен иметь возможность создать новую игру для выбранного игрока.
- При создании игры должны появиться 2 стартовых зала: «искусство» размером 5 и «история» размером 8.
- Стартовый баланс новой игры должен быть 5000.
- Проверяющий должен иметь возможность выбрать другую игру из списка и увидеть соответствующие данные на карте.
- Проверяющий должен иметь возможность удалить выбранную игру после подтверждения.

2.3.2 Карта музея и отображение состояния

- Каждый зал должен отображаться отдельной областью с номером, темой, количеством экспонатов, количеством улучшений, количеством посетителей и привлекательностью.
- Экспонаты должны отображаться маркерами: обычные - круг, редкие - квадрат.
- Посетители текущего игрового часа должны отображаться кружками внутри зала.
- Если посетителей нет, в зале должно отображаться сообщение «пока нет посетителей».
- При количестве экспонатов больше отображаемого лимита должна появляться отметка вида «+N».

2.3.3 Экспонаты

- Экспонат должен покупаться сразу в выбранный зал.
- При успешной покупке баланс должен уменьшаться, экспонат должен появляться на карте и в списке экспонатов.
- Покупка экспоната с неподходящей темой должна завершаться ошибкой.
- Повторная покупка одного и того же экспоната в рамках одной игры должна завершаться ошибкой.
- Экспонат можно переместить только в зал той же игры и подходящей тематики.
- При продаже экспоната он удаляется из музея, возвращается в магазин, а баланс увеличивается на 70% цены экспоната.

2.3.4 Улучшения

- Улучшение должно покупаться для выбранного зала.
- После покупки баланс должен уменьшиться, а счетчик улучшений в карточке зала увеличиться.
- Повторная покупка улучшения того же типа в тот же зал должна быть недоступна или завершаться ошибкой.

- Улучшения должны увеличивать привлекательность зала.

2.3.5 Билеты, аудиогид и буст

- Билет должен продаваться для выбранного зала и выбранного типа посетителя.
- При продаже билета баланс должен увеличиться, а в выбранном зале должен появиться посетитель.
- Если установлен флажок «Аудиогид», стоимость билета должна увеличиваться.
- Лимит посетителей должен учитываться по размеру зала и игровому часу; интерфейс должен показывать счетчик вида $[n/\text{размер}]$.
- Буст должен покупаться кнопкой «Купить буст на 1 час», активироваться на один игровой час и повышать цену билета в 1,5 раза.
- Повторная покупка буста в тот же игровой день должна завершаться ошибкой.

2.3.6 Игровой день, события, статистика и завершение

- Кнопка «Следующий день» должна переводить игру на следующий день, устанавливая игровое время на 10:00.
- При переходе дня должны списываться зарплаты зрителей и создаваться случайное событие: кража, пожертвование или экскурсия.
- События должны отображаться в блоке «События игры» с типом, датой и суммой.
- При выполнении условий автоматического расширения музея должен появляться новый зал, событие expansion и расход на расширение.
- Кнопка «Статистика» должна выводить номер игры, баланс, активность, количество залов, экспонатов, билетов, сумму доходов, сумму расходов и привлекательность.
- Кнопка «Завершить игру» должна перевести игру в состояние «Активна: N»; игровые действия после этого должны быть недоступны, кроме просмотра статистики и удаления игры.

3 Требования к программной документации

Для проведения испытаний проверяющему должны быть предоставлены следующие материалы:

- SQL-скрипт создания таблиц, пользователей-логических сущностей и справочников:
«версия_1_создание_таблиц_пользователей_и_справочников.sql».
- SQL-скрипт с полной игровой логикой и пакетом `museum_curator`:
«версия_3_полный_sql.sql».
- Веб-приложение: `app.py`, `templates/index.html`, `static/app.js`, `static/styles.css`.
- Файлы запуска: `launch.py`, «Запуск_игры.bat».
- Файл `requirements.txt` со списком Python-зависимостей.
- Инструкция «README_запуск.md» с порядком запуска для проверяющего.
- Настоящий документ «Программа и методика испытаний».
- Бланк протокола испытаний или экземпляр ПИМ с пустой графой «Результат, полученный в ходе испытания».

4. Состав и порядок испытаний

Для испытаний требуется рабочее место проверяющего с браузером, Python 3 и доступом к серверу Oracle 12с или выше. Проверяющий выполняет действия через веб-интерфейс. SQL Developer используется только для предварительного развертывания схемы и скриптов.

Порядок проведения испытаний:

- В SQL Developer под учетной записью проверяющего выполнить SQL-скрипт версии 1.
- Выполнить SQL-скрипт версии 3 с пакетом `museum_curator`.

- Перейти в папку веб-игры и запустить «Запуск_игры.bat» или launch.py.
- Ввести логин и пароль Oracle; дождаться запуска приложения и открытия браузера.
- Проверить индикатор подключения в шапке сайта.
- Открыть «Меню» и последовательно выполнить испытания по таблицам раздела 5.
- После каждого испытания записать фактический результат в последнюю графу таблицы.
- При ошибке сохранить текст сообщения из alert или журнала действий.
- По окончании испытаний сделать вывод о соответствии веб-игры требованиям.

5. Методы испытаний

В таблицах ниже описаны действия проверяющего именно на сайте игры. Последняя графа заполняется вручную во время защиты или контрольной проверки.

Таблица 1 - Запуск приложения и базовая навигация

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Запуск веб-игры	Запустить «Запуск_игры.bat» или launch.py, ввести логин и пароль Oracle.	Браузер открывает <code>http://127.0.0.1:5050</code> ; в шапке отображается «ОК логин games: N». Ошибок подключения нет.	
2	Индикатор игрового времени	Посмотреть правую часть шапки страницы после загрузки игры.	Отображается «Игровое время: ... (x12)» либо «--:--» до выбора игры.	
3	Открытие меню	Нажать кнопку «Меню».	Открывается модальное окно «Панель управления».	
4	Заккрытие меню	Нажать «Заккрыть», затем повторно открыть меню и нажать Esc.	Панель управления закрывается обоими способами.	
5	Переключение вкладок	В панели управления открыть вкладки «Правила игры», «Управление играми», «Функционал игрока».	Активная вкладка меняется, содержимое вкладок отображается без перезагрузки страницы.	

Таблица 2 - Управление игроками и игровыми сессиями

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Обновление списка игр	Меню -> «Управление играми» -> «Обновить игры».	Список пользователей и список игр обновлены; в журнале действий появляется сообщение «Список игр обновлен».	
2	Создание новой игры	Выбрать пользователя и нажать «Новая игра».	Создана новая активная игра; на карте отображаются 2 стартовых зала; баланс равен 5000; статус «Активна: Y».	
3	Проверка стартовых залов	После создания новой игры посмотреть карту музея и блок «Список залов».	Отображаются зал 1 с темой «искусство» и размером 5, зал 2 с темой «история» и размером 8; в залах есть стартовые экспонаты.	
4	Переключение между играми	В списке игр щелкнуть по другой карточке игры.	Метаданные, карта, список залов и список экспонатов меняются в соответствии с выбранной игрой.	
5	Закрытие предыдущей активной сессии	Создать новую игру для того же пользователя и затем обновить список игр.	Новая игра имеет «Активна: Y»; предыдущая активная игра этого пользователя	

			отображается как неактивная.	
6	Удаление выбранной игры	Выбрать игру -> нажать «Удалить выбранную игру» -> подтвердить действие.	Игра удаляется из списка; связанные данные не отображаются на карте; в журнале появляется сообщение «Игра удалена».	
7	Отмена удаления	Нажать «Удалить выбранную игру» и в окне подтверждения выбрать отмену.	Игра остается в списке, данные не изменяются.	

Таблица 3 - Проверка карты музея и отображения состояния

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Метаданные игры	Выбрать активную игру и посмотреть верхнюю строку карты.	Отображаются поля «Игра», «Баланс», «День», «Активна», «Привлекательность», «Boost».	

2	Карточки залов	Открыть «Функционал игрока» и посмотреть «Список залов».	Для каждого зала отображаются размер, количество экспонатов, количество улучшений, количество посетителей и Attraction.	
3	Экспонаты на карте	Посмотреть залы на главной карте.	Экспонаты отображаются маркерами; редкие экспонаты отображаются квадратами, обычные - кругами.	
4	Пустые посетители	До продажи билетов посмотреть зал без посетителей.	В зале отображается текст «пока нет посетителей».	
5	Список экспонатов	Открыть блок «Экспонаты в игре».	Каждый экспонат отображается как элемент со своим номером, залом, названием и привлекательностью.	
6	Блок событий	Открыть блок «События игры» до генерации событий.	Если событий нет, отображается «Событий пока нет»; если события есть, они показаны строками с датой, типом и суммой.	

Таблица 4 - Покупка экспонатов

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Успешная покупка экспоната	Во вкладке «Функционал игрока» выбрать экспонат темы art и зал 1, нажать «Купить в зал».	Появляется сообщение об успехе в журнале; баланс уменьшается; экспонат появляется на карте и в списке экспонатов; привлекательность пересчитывается.	
2	Покупка по неверной теме	Выбрать экспонат темы science или history и зал с другой темой, нажать «Купить в зал».	Появляется alert и запись в журнале: «Тема экспоната не совпадает с темой зала»; баланс и состав музея не меняются.	
3	Повторная покупка того же экспоната	Попробовать купить тот же shop-экспонат повторно в этой же игре.	Появляется ошибка «Такой экспонат уже есть в музее этой игры»; дубликат не создается.	

4	Покупка без выбранного поля	Очистить/не выбрать экспонат или зал и нажать «Купить в зал».	Появляется ошибка вида «Не выбрано поле: ...»; запрос не выполняется.	
5	Покупка при заполненном зале	Заполнить зал экспонатами до значения «Экспонаты: размер/размер» и попробовать купить еще один экспонат в этот зал.	Появляется ошибка о том, что в выбранном зале нет места; баланс не меняется.	

Таблица 5 - Перемещение и продажа экспонатов

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Успешное перемещение	Выбрать экспонат и другой зал той же тематики, затем нажать «Переместить».	Экспонат отображается в новом зале; список экспонатов обновляется; в журнале появляется сообщение об успехе.	
2	Перемещение в зал неверной темы	Выбрать экспонат и зал с другой темой, нажать «Переместить».	Появляется ошибка «Тема экспоната не совпадает с темой целевого зала»; экспонат остается в прежнем зале.	
3	Перемещение в тот же зал	Выбрать экспонат и его текущий зал, нажать «Переместить».	Появляется ошибка о том, что экспонат уже находится в этом зале; данные не меняются.	
4	Успешная продажа	Выбрать экспонат в блоке «Перемещение и продажа	Экспонат исчезает с карты и из списка; баланс увеличивается	

		экспонатов», нажать «Продать».	примерно на 70% цены; привлекательность пересчитывается.	
5	Продажа без выбора	Не выбирать экспонат и нажать «Продать».	Появляется ошибка «Не выбрано поле: экспонат»; данные не меняются.	

Таблица 6 - Покупка улучшений

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Успешная покупка улучшения	Выбрать доступное улучшение и зал, нажать «Купить улучшение».	Баланс уменьшается; в карточке зала увеличивается количество улучшений; привлекательность зала пересчитывается.	
2	Повтор улучшения в том же зале	Попробовать купить то же улучшение в тот же зал повторно.	Повторное улучшение недоступно в списке или появляется ошибка «Такое улучшение уже установлено в этом зале».	
3	Покупка улучшения в другой зал	Выбрать то же улучшение, но другой зал, нажать «Купить улучшение».	Если товар есть в магазине и средств достаточно, улучшение устанавливается в другой зал.	

4	Покупка без выбора зала	Не выбрать зал и нажать «Купить улучшение».	Появляется ошибка «Не выбрано поле: зал» или «Для улучшения нужно выбрать зал»; баланс не меняется.	
5	Недостаточно средств	Снизить баланс серией покупок/действий и попытаться купить дорогое улучшение.	Появляется сообщение о недостатке средств; улучшение не устанавливается.	

Таблица 7 - Продажа билетов и отображение посетителей

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Продажа обычного билета	Выбрать зал, тип посетителя, оставить «Аудиогид» выключенным, нажать «Продать билет».	Баланс увеличивается; в выбранном зале появляется кружок посетителя; счетчик зала меняется на [n/размер]; журнал сообщает об успехе.	
2	Продажа билета с аудиогидом	Включить флажок «Аудиогид» и продать билет в тот же зал.	Баланс увеличивается на сумму больше, чем при билете без аудиогuida для того же типа посетителя и сходных условий.	
3	Разные типы посетителей	Продать билеты разным типам посетителей с разными скидками.	Доход по билетам отличается в зависимости от скидки	

			посетителя; общее число билетов увеличивается.	
4	Лимит текущего часа	Продать в зал 1 несколько билетов до счетчика [5/5].	В текущем игровом часовом слоте зал не показывает больше 5 посетителей; счетчик ограничен размером зала.	
5	Переход к следующему часовому слоту	После заполнения текущего часа продать еще один билет в тот же зал.	Билет назначается на следующий доступный час текущего дня; интерфейс не должен показывать переполнение текущего часа.	
6	Попытка без выбранных полей	Не выбрать зал или тип посетителя и нажать «Продать билет».	Появляется ошибка «Не выбрано поле: ...»; баланс не меняется.	

Таблица 8 - Буст доходности

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Покупка буста	Нажать «Купить буст на 1 час» в активной игре.	Баланс уменьшается на стоимость буста; в метаданных игры отображается «Boost: ON»; в событиях	

			появляется событие «Буст».	
2	Продажа билета во время буста	Пока Boost ON, продать билет.	Доход от билета увеличен в 1,5 раза относительно обычной цены при тех же условиях.	
3	Повторная покупка буста в тот же день	Сразу после покупки буста снова нажать «Купить буст на 1 час».	Появляется ошибка «Буст уже куплен в этот игровой день»; баланс повторно не списывается.	
4	Окончание действия буста	Дождаться окончания игрового часа или перейти к следующему дню, затем обновить состояние.	В метаданных отображается «Boost: OFF», цена билетов возвращается к обычной формуле.	
5	Недостаточно средств для буста	При недостаточном балансе нажать «Купить буст на 1 час».	Появляется сообщение «Недостаточно средств для покупки буста»; Boost не активируется.	

Таблица 9 - Следующий день, события и расширение музея

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Переход к следующему дню	В активной игре нажать «Следующий день».	Дата игры увеличивается на один день, игровое время устанавливается	

			около 10:00; в журнале - успешное выполнение.	
2	Списание зарплат	До перехода дня запомнить баланс, затем нажать «Следующий день».	Баланс уменьшается на зарплату зрителей, а затем дополнительно меняется с учетом события дня.	
3	Генерация события	После перехода дня посмотреть блок «События игры».	Появляется новое событие: «Кража», «Пожертвование» или «Экскурсия» с суммой и датой.	
4	Влияние события на баланс	Сравнить баланс до и после события.	При пожертвовании/экскурсии баланс увеличивается; при краже уменьшается.	
5	Автоматическое расширение музея	При балансе не менее 2200 и достаточной общей привлекательности нажать «Следующий день».	Если условия выполнены, появляется новый зал, событие expansion и расход на расширение; если условия не выполнены, количество залов не меняется.	
6	Обновление привлекательности	После перехода дня посмотреть метаданные и карточки залов.	Показатели Attraction и общая привлекательность соответствуют текущему составу залов и улучшений.	

Таблица 10 - Статистика, завершение и действия после завершения

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Получение статистики	Нажать «Статистика» в активной игре.	В блоке статистики отображаются: игра, баланс, активность, залы, экспонаты, билеты, доходы, расходы, привлекательность.	
2	Завершение игры	Нажать «Завершить игру».	Статус игры меняется на «Активна: N»; в журнале отображается успешное завершение.	
3	Покупка после завершения	После завершения попробовать купить экспонат, улучшение, билет, буст или перейти на следующий день.	Появляется ошибка «Игра завершена, действия недоступны»; данные игры не меняются.	
4	Статистика после завершения	После завершения нажать «Статистика».	Статистика завершённой игры отображается корректно.	
5	Переключение после завершения	Выбрать другую игру из списка.	Интерфейс переключается на выбранную игру; действия доступны только если выбранная игра активна.	

6	Удаление завершенной игры	Выбрать завершенную игру, нажать «Удалить выбранную игру» и подтвердить.	Игра удаляется из списка; связанные залы, билеты, события и операции больше не отображаются.	
---	---------------------------------	---	--	--

Таблица 11 - Негативные проверки устойчивости интерфейса

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в веб-интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Действие без выбранной игры	Снять выбор игры или открыть интерфейс при пустом списке игр и нажать игровую кнопку действия.	Появляется сообщение «Сначала выбери игру»; приложение не зависает.	
2	Некорректный ID нового игрока	Ввести ID короче 3 символов или с недопустимыми символами, нажать «Создать игрока и первую игру».	Появляется сообщение «ID игрока: 3-50 символов, латиница/цифры/_»; игра не создается.	

3	Ошибка подключения к БД	Запустить приложение с неверным логином или паролем Oracle.	Игра не должна открываться как успешно подключенная; пользователь видит ошибку подключения или не проходит экран запуска.	
4	Обновление страницы браузера	Нажать F5 на странице игры.	Страница загружается повторно, состояние выбранных игр доступно из БД; данные не теряются.	
5	Многократное нажатие кнопки	Быстро нажать одну и ту же кнопку покупки/билета несколько раз.	Интерфейс не должен приводить к некорректному состоянию; при невозможности операции показывается ошибка, данные остаются согласованными.	

5.1 Итоговые критерии приемки

Веб-игра считается выдержавшей испытания, если выполняются следующие условия:

- приложение запускается через «Запуск_игры.bat» или launch.py и успешно подключается к Oracle;
- проверяющий может пройти основные сценарии без ручного вызова SQL;

- новая игра создается с корректным балансом, активностью и 2 стартовыми залами;
- карта музея, список залов, список экспонатов, журнал действий и события корректно обновляются после действий;
- покупка, перемещение и продажа экспонатов работают с учетом тематики, вместимости и баланса;
- улучшения устанавливаются по залам и не дублируются в одном зале;
- продажа билетов изменяет баланс и визуально отображает посетителей;
- буст активируется на один игровой час и не может быть куплен повторно в тот же день;
- переход к следующему дню списывает расходы, генерирует событие и при выполнении условий расширяет музей;
- завершенная игра блокирует игровые действия, но позволяет просматривать статистику и удалять сессию;
- все пользовательские ошибки отображаются в интерфейсе понятными сообщениями, без повреждения данных.